

سوال ۱

سوال: کدامیک از عوامل نابرده مسئول استئوکلاستوژنز (osteoclastogenesis) و جذب استخوانی در محل پانوس در مفصل بیمار روماتوئید است؟

الف (MMPs) (Matrix Metalloproteinases)

ب (RANKL) (Receptor Activator of NF-KB Ligand)

ج (IFN- γ) (Interferon gamma)

د (VEGF) (Vascular Endothelial Growth Factor)

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** MMPs یا متالوپروتئینازها، آنزیم‌هایی هستند که عمدتاً توسط فیبروبلاست‌های سینوویال ترشح می‌شوند و مسئول تخریب مستقیم غضروف مفصلی هستند، نه فعال‌سازی استئوکلاست‌ها.
- **گزینه ب (صحیح):** RANKL مولکول اصلی است که باعث تمایز و فعال شدن استئوکلاست‌ها (سلول‌های خورنده استخوان) می‌شود. در آرتریت روماتوئید، سلول‌های T و فیبروبلاست‌های سینوویال این مولکول را بیان می‌کنند و سایتوکاین‌های التهابی مانند TNF- α نیز بیان آن را افزایش می‌دهند. این فرآیند مستقیماً منجر به اروژن (خوردگی) و جذب استخوان در حاشیه مفصل می‌شود.
- **گزینه ج (نادرست):** اینترفرون گاما یک سایتوکاین است که بیشتر در پاسخ‌های ایمنی سلولی نقش دارد و در درسنامه به عنوان عامل اصلی استئوکلاستوژنز در RA معرفی نشده است.
- **گزینه د (نادرست):** VEGF یک فاکتور رشد است که نقش اصلی آن در آنژیوژنز یا تشکیل عروق خونی جدید در بافت پانوس است، نه تخریب استخوان.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: مکانیزم تخریب استخوان و غضروف در RA

در آرتریت روماتوئید، تخریب مفصل از طریق دو مکانیزم اصلی صورت می‌گیرد که توسط بافت التهابی مهاجم به نام **پانوس (Pannus)** هدایت می‌شود:

۱. تخریب غضروف:

- **نقش فیبروبلاست‌های سینوویال:** این سلول‌ها در پاسخ به سایتوکاین‌های التهابی (به‌ویژه TNF- α و IL-1) فعال شده و تکثیر می‌یابند.
- **ترشح MMPs:** فیبروبلاست‌های فعال شده آنزیم‌های مخربی به نام **متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs)** مانند کلاژناز و استروملیزین ترشح می‌کنند.

- **اثر MMPs:** این آنزیم‌ها ماتریکس غضروف (که عمدتاً از کلاژن و پروتئوگلیکان‌ها تشکیل شده) را هضم کرده و باعث نازک شدن و تخریب غضروف و در نتیجه کاهش فضای مفصلی می‌شوند.

۲. تخریب استخوان (اروژن):

- **نقش استئوکلاست‌ها:** این‌ها سلول‌های تخصص‌یافته‌ای هستند که مسئول بازجذب و تخریب استخوان می‌باشند.
- **مسیر RANKL:** فعال‌سازی استئوکلاست‌ها از طریق یک مسیر سیگنالینگ کلیدی به نام **RANKL-RANK** کنترل می‌شود.
 - **RANKL:** مولکولی است که توسط سلول‌های مختلفی در مفصل ملتهب، از جمله سلول‌های T فعال و فیبروبلاست‌های سینوویال، بیان می‌شود.
 - **RANK:** گیرنده‌ای است که روی سطح پیش‌سازهای استئوکلاست قرار دارد.
- **مکانیزم:** اتصال RANKL به گیرنده‌اش (RANK) مانند یک کلید در قفل عمل کرده و باعث می‌شود سلول‌های پیش‌ساز به استئوکلاست‌های بالغ و فعال تمایز یابند. این استئوکلاست‌های فعال، استخوان حاشیه مفصل را حل کرده و باعث ایجاد خوردگی‌ها یا **اروژن‌های (Erosions)** مشخصه RA می‌شوند.
- **نقش سایتوکاین‌ها:** سایتوکاین‌های پیش‌التهابی مانند **TNF- α** ، **IL-1**، **IL-6** و **IL-17** با افزایش بیان RANKL، این فرآیند تخریبی را به شدت تقویت می‌کنند.

سوال ۲

سوال: کدامیک در مورد ژنتیک بیماری روماتوئید آرتریت درست است؟

- (الف) وراثت پذیری در بیماران روماتوئید ACPA مثبت از احتمال بیشتری برخوردار است.
- (ب) اپیتوپ مشترک شیوع بیماری را تا ده برابر افزوده و نقشی در شدت علایم ندارد.
- (ج) پپتیدهای سیترولینه تمایل بیشتر برای اتصال به اپی‌توپ مشترک MHC I Bchain دارند.
- (د) اپی‌ژنتیک پل ارتباط بین عوامل محیطی و تداوم پاسخ التهابی مزمن در افراد مستعد است.

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** تخمین وراثت‌پذیری برای هر دو گروه بیماران (اتوانتی‌بادی مثبت و منفی) مشابه و در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. بنابراین نمی‌توان گفت احتمال آن در گروه ACPA مثبت بیشتر است.
- **گزینه ب (نادرست):** این گزینه دو ایراد دارد. اول اینکه اپی‌توپ مشترک خطر را ۵ برابر افزایش می‌دهد دوم اینکه کاملاً در شدت علائم نقش دارد و همراهی آن با ACPA مثبت، با **پیامد بدتر بیماری** همراه است.

- **گزینه ج (نادرست):** اپی‌توپ مشترک بر روی مولکول **MHC کلاس II** (به‌ویژه HLA-DRB1) قرار دارد، نه MHC کلاس I. این تمایز بسیار مهم است زیرا MHC کلاس II آنتی‌ژن‌ها را به سلول‌های T کمکی (CD4+) معرفی می‌کند که نقش محوری در پاتوژنز RA دارند.
- **گزینه د (صحیح):** این تعریف دقیقی از نقش اپی‌ژنتیک است. اپی‌ژنتیک تغییراتی در بیان ژن است که توسط عوامل محیطی ایجاد می‌شود بدون آنکه توالی DNA تغییر کند. این مکانیزم توضیح می‌دهد که چگونه یک عامل محیطی (مثل سیگار) می‌تواند در یک فرد مستعد ژنتیکی، باعث شروع و **تداوم پاسخ التهابی مزمن** شود.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: ژنتیک، محیط و اپی‌ژنتیک در RA

پاتوژنز آرتریت روماتوئید یک مدل کلاسیک از تعامل سه‌گانه ژنتیک، محیط و سیستم ایمنی است:

۱. استعداد ژنتیکی:

- **وراثت‌پذیری:** حدود ۴۰-۵۰٪ از خطر ابتلا به RA به عوامل ژنتیکی نسبت داده می‌شود.
- **ژن اصلی: HLA-DRB1 و نظریه اپی‌توپ مشترک:**
 - قوی‌ترین عامل خطر ژنتیکی، داشتن آلل‌های خاصی از ژن **HLA-DRB1** است که مولکول MHC کلاس II را کد می‌کند.
 - این آلل‌های پرخطر (مانند *0401، *0404) یک توالی آمینواسیدی مشترک به نام **اپی‌توپ مشترک (Shared Epitope)** دارند.
 - وظیفه این مولکول، ارائه پپتیدها به سلول‌های T است. اپی‌توپ مشترک تمایل بالایی برای اتصال به **پپتید های سیترولینه** دارد.
 - این اتصال منجر به فعال شدن سلول‌های T خودایمن و در نهایت تولید آنتی‌بادی‌های **ACPA** می‌شود که با بیماری شدیدتر همراه است.
- **سایر ژن‌ها:** ژن‌های دیگری مانند **PTPN22** (در تنظیم لنفوسیت‌ها) و **PADI4** (آنزیم مسئول سیترولیناسیون) نیز در افزایش خطر نقش دارند.

۲. عوامل محیطی (محرک‌ها):

- **سیگار کشیدن:** مهم‌ترین عامل محیطی شناخته شده است. سیگار با ایجاد التهاب در ریه، باعث افزایش فعالیت آنزیم **PAD** و **سیترولیناسیون** پروتئین‌ها می‌شود. این پروتئین‌های تغییر یافته، در فردی با ژنتیک مستعد (دارای اپی‌توپ مشترک)، به عنوان آنتی‌ژن عمل کرده و پاسخ خود ایمنی را کلید می‌زنند.
- **میکروبیوم:** عدم تعادل باکتری‌های دهان (مانند *Porphyromonas gingivalis* عامل پریودنتیت) و روده نیز به عنوان محرک‌های احتمالی مطرح هستند

۳. اپی‌ژنتیک (پل ارتباطی):

- اپی‌ژنتیک به تغییرات قابل توارث در **بیان ژن** گفته می‌شود که توالی DNA را تغییر نمی‌دهد (مانند متیلاسیون DNA).

- این مکانیزم به عنوان **رابط بین عوامل محیطی و استعداد ژنتیکی** عمل می‌کند. برای مثال، مواد شیمیایی موجود در دود سیگار می‌توانند با ایجاد تغییرات اپی‌ژنتیکی، بیان ژن‌های مرتبط با التهاب را در سلول‌های ایمنی افزایش داده و به شروع و تداوم بیماری کمک کنند.

سوال ۳

سوال: کدامیک از فاکتورهای نامبرده نقش کلیدی در پاتوژنز تشکیل بافت پانوس در بیماری روماتوئید دارد؟

الف) Janus kinase (JAK) inhibition

ب) Macrophage-driven $TNF-\alpha$

ج) Anti-vimentin inside the joint

د) Regulatory T cells activation

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** مهار JAK یک **روش درمانی** برای RA است، نه یک عامل در پاتوژنز آن. JAKها مولکول‌های پیام‌رسان داخل سلولی هستند که سیگنال‌های سایتوکاین‌ها را منتقل می‌کنند؛ مهار آن‌ها التهاب را کاهش می‌دهد.
- **گزینه ب (صحیح):** همانطور که در درسنامه تأکید شده، RA یک بیماری **ماکروفاژ-محور (Macrophage-driven)** است و $TNF-\alpha$ که عمدتاً توسط ماکروفاژها تولید می‌شود، سایتوکاین محوری در پاتوژنز RA و تشکیل پانوس است. این سایتوکاین باعث تکثیر فیبروبلاست‌ها، آنژیوژنز و جذب سلول‌های التهابی بیشتر می‌شود که همگی از اجزای تشکیل پانوس هستند.
- **گزینه ج (نادرست):** ویمنتین یکی از پروتئین‌هایی است که می‌تواند سیترولینه شود و هدف آنتی‌بادی‌های ACPA قرار گیرد. وجود این آنتی‌بادی‌ها بخشی از پاسخ ایمنی است، اما خود آنتی‌بادی به تنهایی عامل کلیدی تشکیل پانوس نیست، بلکه $TNF-\alpha$ تولید شده توسط ماکروفاژها نقش محوری‌تری دارد.
- **گزینه د (نادرست):** فعال شدن سلول‌های T تنظیم‌کننده (Treg) یک فرآیند **ضدالتهابی** است که به سرکوب پاسخ ایمنی کمک می‌کند. در RA، مشکل اصلی، **کمبود و نقص عملکرد** این سلول‌هاست، نه فعال شدن آن‌ها. فعال شدن آن‌ها به کنترل بیماری کمک می‌کند، نه ایجاد آن.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: پانوس و عوامل کلیدی در تشکیل آن

پانوس (Pannus) مشخصه پاتولوژیک اصلی آرتریت روماتوئید است. این بافت، همان غشای سینوویال است که به شدت ضخیم، ملتهب و تهاجمی شده است. تشکیل و عملکرد آن نتیجه یک چرخه التهابی پیچیده است:

۱. **تعریف پانوس:** توده‌ای از بافت گرانولیشن متشکل از:

- **فیبروبلاست‌های سینه‌ویال تکثیر یافته:** که به سلول‌های مهاجم تبدیل شده‌اند.
- **عروق خونی جدید (آنژیوژنز):** برای تامین مواد غذایی بافت در حال رشد.
- **نفوذ گسترده سلول‌های ایمنی:** شامل ماکروفاژها، لنفوسیت‌های T و B و پلاسماسل‌ها.

۲. عوامل کلیدی در تشکیل پانوس:

- **ماکروفاژها به عنوان سلول‌های محوری:** RA یک بیماری **ماکروفاژ-محور** در نظر گرفته می‌شود. ماکروفاژهای فعال شده در سینه‌ویوم، منبع اصلی سایتوکاین‌های پیش‌التهابی هستند.
 - **TNF- α به عنوان سایتوکاین کلیدی:**
 - TNF- α که به مقدار زیاد توسط ماکروفاژها تولید می‌شود، نقش اصلی را در هدایت فرآیندهای منجر به تشکیل پانوس ایفا می‌کند.
 - **اثرات TNF- α :**
 - **فعال‌سازی و تکثیر فیبروبلاست‌های سینه‌ویال:** این مهم‌ترین اثر در ضخیم شدن سینه‌ویوم است.
 - **تحریک آنژیوژنز (تشکیل عروق جدید):** با افزایش فاکتورهایی مانند VEGF.
 - **افزایش بیان مولکول‌های چسبان (Adhesion Molecules):** روی سلول‌های اندوتلیال عروق که باعث جذب بیشتر سلول‌های ایمنی از خون به داخل مفصل می‌شود.
 - **نقش سایر سلول‌ها و سایتوکاین‌ها:**
 - **سلول‌های T:** با فعال کردن ماکروفاژها و سلول‌های B، چرخه التهاب را تداوم می‌بخشند.
 - **IL-1 و IL-6:** در کنار TNF- α ، این سایتوکاین‌ها نیز به تکثیر سلول‌ها و التهاب کمک می‌کنند.
- به طور خلاصه، **تولید TNF- α توسط ماکروفاژها** را می‌توان به عنوان موتور اصلی محرک تشکیل پانوس در نظر گرفت که سایر فرآیندهای سلولی و مولکولی را هدایت می‌کند.

سوال ۴

سوال: ابتلای کدام ارگان در روماتوئید با پیش آگهی بد همراه است؟

الف) ابتلای نسج بینایی ریه (ILD)

ب) ندول‌های زیر جلدی

ج) التهاب در غدد بزاقی

د) مشاهده سینویت در پاور داپلر اولتراسوند

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (صحیح):** درسمانه به وضوح بیان می‌کند که درگیری ریوی، به خصوص **بیماری بینابینی ریه (Interstitial Lung Disease - ILD)**، یکی از جدی‌ترین تظاهرات خارج مفصلی است و وجود آن با **پیش‌آگهی ضعیف (poor prognosis)** همراه است.
- **گزینه ب (نادرست):** ندول‌های زیرجلدی یکی از تظاهرات کلاسیک و خارج مفصلی آرتریت روماتوئید هستند، اما در درسمانه به عنوان یک عامل پیش‌آگهی بد ذکر نشده‌اند.
- **گزینه ج (نادرست):** التهاب غدد بزاقی مشخصه سندرم شوگرن است که می‌تواند به صورت ثانویه در بیماران RA رخ دهد. در درسمانه، شوگرن در بخش تشخیص افتراقی آمده است و التهاب غدد بزاقی به عنوان یک عامل پیش‌آگهی بد برای خود بیماری RA معرفی نشده است.
- **گزینه د (نادرست):** مشاهده سینوویت با سونوگرافی پاور داپلر یک **ابزار تشخیصی** برای ارزیابی فعالیت بیماری و التهاب در مفاصل است. این یافته نشان‌دهنده بیماری فعال است اما یک "ابتلای ارگان" با پیش‌آگهی بد سیستمیک، مانند درگیری ریه، محسوب نمی‌شود.

خلاصه درسمانه مرتبط با سوال: تظاهرات خارج مفصلی و اهمیت پیش‌آگهی آنها

آرتریت روماتوئید یک بیماری **سیستمیک** است، به این معنی که علاوه بر مفاصل، می‌تواند ارگان‌های حیاتی دیگری را نیز درگیر کند. شناخت این تظاهرات خارج مفصلی برای مدیریت بیمار و تعیین پیش‌آگهی اهمیت زیادی دارد.

- **درگیری ریوی (Pulmonary Involvement):**
 - یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین عوارض است.
 - می‌تواند به صورت **پلوریت** (التهاب پرده جنب) یا **بیماری بینابینی ریه (ILD)** تظاهر کند.
 - ILD با ایجاد فیروز در ریه، باعث سرفه خشک و تنگی نفس پیشرونده می‌شود.
 - **نکته کلیدی:** وجود ILD به طور مشخص با **پیش‌آگهی ضعیف** همراه است و می‌تواند منجر به نارسایی تنفسی شود.
- **درگیری قلبی-عروقی (Cardiovascular Disease):**
 - **شایع‌ترین علت مرگ** در بیماران مبتلا به RA است.
 - التهاب مزمن سیستمیک باعث تسریع فرآیند **آترواسکلروز (تصلب شرایین)** شده و خطر سکته قلبی و مغزی را افزایش می‌دهد.
 - پریکاردیت (التهاب پرده دور قلب) نیز ممکن است رخ دهد.
- **تظاهرات پوستی (Cutaneous):**
 - **ندول‌های روماتوئید:** توده‌های سفت و بدون دردی که معمولاً روی نواحی تحت فشار مانند آرنج ایجاد می‌شوند.
 - **واسکولیت روماتوئید:** التهاب عروق خونی که می‌تواند باعث زخم‌های پوستی و در موارد شدید گانگرن شود.
- **تظاهرات چشمی (Ocular):**
 - شایع‌ترین آن **کراتوکونژونکتیویت سیکا (خشکی چشم)** است که مربوط به سندرم شوگرن ثانویه است.
 - اسکلریت و اپی‌اسکلریت (التهاب لایه‌های صلبیه) نیز دیده می‌شود.

- **سایر تظاهرات:** شامل درگیری اعصاب محیطی (نوروپاتی)، اختلالات خونی (کم‌خونی) و پوکی استخوان (استئوپروز) می‌شود.

در میان تمام این موارد، **درگیری ریه (ILD) و بیماری‌های قلبی-عروقی** بیشترین تأثیر را بر کاهش طول عمر و پیش‌آگهی نامطلوب بیماران دارند.

سوال ۵

سوال: ارزش تشخیصی تست ACPA (آنتی-CCP) چند درصد است؟

پاسخ تشریحی

- **پاسخ صحیح:** بر اساس درسنامه، اختصاصیت تشخیصی (diagnostic specificity) آنتی‌بادی‌های ضد CCP (یا ACPA) برای آرتریت روماتوئید **بسیار بالا بوده و به ۹۵٪ نزدیک می‌شود.**
- **مقایسه با RF:** این در حالی است که تست فاکتور روماتوئید (RF) اختصاصیت کمتری دارد، زیرا در ۱-۵٪ از جمعیت سالم و همچنین در بسیاری از بیماری‌های دیگر مانند سندرم شوگرن، لوپوس و هپاتیت C نیز می‌تواند مثبت باشد. بنابراین، ACPA یک مارکر بسیار قابل اعتمادتر برای تشخیص RA است.
- **ارزش پیش‌آگهی:** علاوه بر ارزش تشخیصی، وجود آنتی‌بادی‌های ضد CCP نشان‌دهنده **پیش‌آگهی بدتر** و احتمال بالاتر بروز بیماری تخریبی و آروزیو است.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: تست‌های آزمایشگاهی سرولوژیک در RA

تشخیص آرتریت روماتوئید به شدت به یافته‌های آزمایشگاهی، به ویژه اتوآنتی‌بادی‌ها، متکی است. دو تست اصلی در این زمینه عبارتند از:

۱. فاکتور روماتوئید (RF - Rheumatoid Factor):

- **تعریف:** اتوآنتی‌بادی‌هایی (معمولاً از کلاس IgM) که علیه بخش Fc از ایمونوگلوبولین IgG خودی تولید می‌شوند.
- **شیوع:** در حدود ۷۵٪ از بیماران مبتلا به RA مثبت است.
- **محدودیت اصلی (اختصاصیت پایین):** RF برای RA اختصاصی نیست. موارد مثبت کاذب آن در شرایط زیر دیده می‌شود:

- ۵-۱۰٪ از جمعیت سالم.
- سایر بیماری‌های روماتولوژیک مانند سندرم شوگرن و لوپوس.
- عفونت‌های مزمن مانند هپاتیت B و C و اندوکاردیت.

۲. آنتی‌بادی پپتید سیتروپلینه حلقوی (Anti-CCP یا ACPA):

- **تعریف:** اتوآنتی‌بادی‌هایی که پروتئین‌های سیترولینه را هدف قرار می‌دهند. این پروتئین‌ها در طی فرآیند التهاب در مفصل ایجاد می‌شوند.
- **مزیت اصلی (اختصاصیت بالا):** این تست **بسیار اختصاصی** برای RA است و specificity آن به ۹۵٪ می‌رسد. این ویژگی آن را به یک ابزار تشخیصی بسیار قدرتمند تبدیل کرده است.
- **ارزش پیش‌آگهی:** مثبت بودن Anti-CCP نه تنها به تایید تشخیص کمک می‌کند، بلکه یک **نشانهگر پیش‌آگهی بد** است و با احتمال بالاتر تخریب مفصلی (اروژن) همراه است.
- **تشخیص زودهنگام:** این آنتی‌بادی‌ها ممکن است سال‌ها قبل از بروز علائم بالینی در خون فرد ظاهر شوند.

کاربرد بالینی:

- درخواست همزمان هر دو تست RF و Anti-CCP ارزش تشخیصی را افزایش می‌دهد.
- بیماری که هر دو مارکر در او مثبت است، با احتمال بسیار بالا به RA مبتلاست.
- حدود یک چهارم بیماران RA ممکن است "سرونگاتیو" باشند، یعنی هر دو تست در آن‌ها منفی باشد.

سوال ۶

سوال: کدامیک از یافته‌های رادیوگرافی، زیر در بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید دیده **نمی‌شود**؟

الف) استئوپروز اطراف مفصل (Periarticular osteoporosis)

ب) اسکروز استخوان ساب کندرال (Subchondral bone sclerosis)

ج) کاهش فضای مفصلی (Joint space narrowing)

د) اروزیون (Erosion)

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** استئوپروز (یا استئوپنی) اطراف مفصلی یکی از یافته‌های اولیه و مشخص در رادیوگرافی آرتریت روماتوئید است که به دلیل افزایش جریان خون ناشی از التهاب و عدم استفاده از مفصل دردناک ایجاد می‌شود.
- **گزینه ب (صحیح):** اسکروز استخوان ساب کندرال، که به معنای ضخیم و متراکم شدن استخوان زیر غضروف است، یک یافته کلاسیک برای **استئوآرتریت (آرتروز)** می‌باشد و در آرتریت روماتوئید دیده نمی‌شود. در RA، فرآیند غالب، تخریب و کاهش تراکم استخوان (اروزیون و استئوپروز) است، نه ساخت استخوان جدید.
- **گزینه ج (نادرست):** کاهش فضای مفصلی، که به صورت متقارن رخ می‌دهد، یکی از نشانه‌های اصلی RA در رادیوگرافی است. این یافته به دلیل تخریب غضروف مفصلی توسط بافت التهابی پانوس ایجاد می‌شود.

- **گزینه د (نادرست):** آروزیون‌ها یا خوردگی‌های استخوانی در حاشیه مفاصل، **هال مارک (hallmark)** یا مشخصه اصلی آرتریت روماتوئید در رادیوگرافی هستند و نشان‌دهنده ماهیت تخریبی بیماری می‌باشند.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: یافته‌های تصویربرداری در آرتریت روماتوئید (با تاکید بر رادیوگرافی)

تصویربرداری از مفاصل ابزاری ارزشمند برای تشخیص، پیگیری پیشرفت بیماری و ارزیابی میزان آسیب در آرتریت روماتوئید است.

۱. **رادیوگرافی ساده (Plain X-ray):** این روش به طور گسترده استفاده می‌شود و یافته‌های کلاسیک RA را نشان می‌دهد که معمولاً در مراحل پیشرفته‌تر بیماری ظاهر می‌شوند:

- **یافته‌های اولیه:**

- **تورم بافت نرم (Soft tissue swelling):** به دلیل التهاب و تجمع مایع در مفصل.
- **استئوپنی اطراف مفصلی (Periarticular osteopenia):** کاهش تراکم استخوان در نواحی مجاور مفصل ملتهب که به صورت شفافیت بیشتر استخوان در عکس دیده می‌شود.

- **یافته‌های پیش‌رونده:**

- **کاهش متقارن فضای مفصلی (Symmetric joint space loss):** این یافته کلیدی به دلیل تخریب غضروف توسط پانوس ایجاد می‌شود. متقارن بودن آن به افتراق RA از آرتروز (که معمولاً نامتقارن است) کمک می‌کند.
- **آروزیون‌های ساب‌کندرال (Subchondral erosions):** این‌ها نواقص یا "خوردگی‌هایی" در استخوان هستند که در حاشیه مفصل (جایی که سینوویوم مستقیماً با استخوان در تماس است) ایجاد می‌شوند. آروزیون‌ها مشخصه اصلی ماهیت تهاجمی RA هستند.

- **یافته‌های پیشرفته:**

- تخریب شدید مفصل که می‌تواند منجر به **نیمه‌دررفتگی (Subluxation)** و تغییر شکل‌های دائمی شود.

۲. **MRI و سونوگرافی (Ultrasound):** این دو روش از رادیوگرافی ساده **حساس‌تر** هستند و برای تشخیص **تغییرات اولیه** بیماری بسیار مفیدند:

- **MRI:** با حساسیت بالا می‌تواند **سینوویت** (التهاب غشای سینوویال)، **تجمع مایع (effusion)** و **ادم مغز استخوان** را حتی قبل از ایجاد آروزیون‌های استخوانی نشان دهد.
- **سونوگرافی (به‌ویژه با پاور داپلر):** یک روش در دسترس و ارزان برای شناسایی **سینوویت**، افزایش عروق مفصلی (که نشان‌دهنده التهاب فعال است) و آروزیون‌های استخوانی اولیه است.

سوال ۷

سوال: قرمزی سطح مفصل در کدامیک از بیماری‌های زیر نادر است؟

الف) نقرس ب) نقرس کاذب ج) آرتریت سپتیک د) آرتریت روماتوئید

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف، ب و ج (نادرست):** نفرس، نفرس کاذب و آرتریت سپتیک (عفونی) همگی جزو آرتریت‌های حاد و شدیداً التهابی هستند. مشخصه التهاب حاد، وجود علائم کاردینال التهاب یعنی **گرمی، تورم، درد و قرمزی (اریتم)** است. بنابراین، قرمزی در این سه بیماری بسیار شایع و مورد انتظار است.
- **گزینه د (صحیح):** آرتریت روماتوئید یک بیماری با التهاب **مزمن** است. اگرچه مفاصل در RA دچار تورم، گرمی و درد می‌شوند، اما **قرمزی (Erythema) سطح مفصل در آن نادر است** و مشخصه این بیماری نیست. وجود قرمزی شدید در یک بیمار با سابقه RA باید شک به تشخیص‌های دیگر مانند آرتریت عفونی همزمان را برانگیزد.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: مشخصات بالینی التهاب مفصل در RA

آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن است که تظاهرات بالینی آن در مفاصل، الگوی خاصی دارد. درک این الگو به تشخیص و افتراق آن از سایر انواع آرتریت کمک می‌کند.

مشخصات التهاب مفصلی در RA:

- **الگو:** التهاب به صورت **پلی‌آرتریت** (درگیری چندین مفصل) و **متقارن** (درگیری مفاصل مشابه در دو طرف بدن) است.
- **مفاصل درگیر:** معمولاً مفاصل کوچک دست‌ها (MCP و PIP)، مچ دست‌ها و مفاصل کوچک پاها (MTP) را درگیر می‌کند.
- **علائم التهاب:**
 - **درد (Pain):** درد مفصلی که با استراحت بدتر و با فعالیت بهتر می‌شود (درد التهابی).
 - **تورم (Swelling):** به دلیل ضخیم شدن غشای سینوویال و تجمع مایع مفصلی. تورم معمولاً حالت "خمیری" یا "دوکی‌شکل" دارد.
 - **گرمی (Warmth):** مفصل درگیر ممکن است در لمس گرم‌تر از نواحی اطراف باشد.
 - **خشکی صبحگاهی (Morning Stiffness):** خشکی و سفتی مفاصل در صبح یا بعد از دوره‌های بی‌حرکتی که معمولاً **بیش از یک ساعت** طول می‌کشد، یکی از علائم بسیار شاخص RA است.
- **علامتی که نادر است: قرمزی (Erythema):**
 - برخلاف آرتریت‌های حاد کریستالی (مانند نفرس) یا آرتریت عفونی که در آنها مفصل به شدت قرمز می‌شود، در آرتریت روماتوئید **قرمزی بارز سطح پوست روی مفصل نادر است**. التهاب در RA یک فرآیند مزمن‌تر و کمتر "شعله‌ور" از نظر ظاهری است. وجود قرمزی شدید همیشه باید پزشک را به فکر تشخیص‌های جایگزین یا عوارضی مانند عفونت بیندازد.

سوال ۸

سوال: کدام گزاره در مورد تعریف و اپیدمیولوژی بیماری روماتوئید آرتریت **اشتباه** است؟

الف) شایعترین مدل پلی آرتريت التهابی قرينه و مخرب با علت ناشناخته در تمام دنيا است.

ب) بيماری در زنان دو تا سه برابر مردان است و در نژاد آسیایي نرخ شیوع کمتر دارد.

ج) بيماری سیستمیک پیشرونده با ابتلای ارگانهای متعدد و با شروع حمله ای و حاد است.

د) کاربرد داروهای بیولوژیک و هدفدار سیستم ایمنی منجر به درمان قطعی شده است.

پاسخ تشریحی

- گزینه الف (گزاره صحیح): این گزاره کاملاً درست است. درسنامه RA را به عنوان "شایعترین نوع آرتريت التهابی مزمن" معرفی می‌کند که مشخصه آن "پلی‌آرتريت متقارن" است و منجر به "تخریب استخوان و غضروف" می‌شود.
- گزینه ب (گزاره صحیح): این گزاره نیز صحیح است. در بخش اپیدمیولوژی ذکر شده که بيماری در زنان ۲ تا ۳ برابر شایع‌تر از مردان است و مطالعات جمعیتی در آسیا و آفریقا شیوع کمتری را نشان می‌دهند.
- گزینه ج (گزاره اشتباه): این گزاره اشتباه است. در حالی که RA یک بيماری سیستمیک و پیشرونده است، شروع آن معمولاً "آهسته و موزیانه (slow & insidious)" طی چند ماه اتفاق می‌افتد، نه به صورت "حمله‌ای و حاد".
- گزینه د (گزاره اشتباه و پاسخ مورد نظر): این گزاره به طور قطع اشتباه است. درسنامه با وجود اشاره به پیشرفت‌های بزرگ در درمان با داروهای بیولوژیک، صراحتاً بیان می‌کند که درک ناقص از عوامل شروع‌کننده بيماری، "مانعی برای درمان قطعی (cure) و پیشگیری از آن" باقی مانده است. بنابراین، درمان قطعی برای RA وجود ندارد. (این گزینه به دلیل مطلق بودن و تضاد مستقیم با متن درسنامه، اشتباه‌ترین گزاره است).

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: تعریف، اپیدمیولوژی و کلیات RA

۱. تعریف آرتريت روماتوئید (RA):

- ماهیت بيماری: یک بيماری سیستمیک (درگیر کننده کل بدن)، خودایمن (حمله سیستم ایمنی به خود)، و التهابی مزمن با علت ناشناخته است.
- مشخصه اصلی: پلی‌آرتريت (آرتريت چند مفصلی) متقارن که عمدتاً مفاصل کوچک دست و پا را درگیر می‌کند.
- پیامد بيماری: التهاب مزمن در غشای سینوویال منجر به تشکیل بافت تهاجمی پانوس شده که باعث تخریب غضروف و استخوان، تغییر شکل مفاصل و ناتوانی عملکردی می‌شود.
- شروع بيماری: برخلاف تصور عموم، شروع RA معمولاً حاد و ناگهانی نیست، بلکه اغلب به صورت آهسته و تدریجی (insidious) طی چند هفته تا چند ماه بروز می‌کند.

۲. اپیدمیولوژی (شیوع شناسی):

- شیوع جهانی: حدود ۰.۵ تا ۱ درصد جمعیت بزرگسالان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.
- توزیع جنسیتی: در زنان ۲ تا ۳ برابر شایع‌تر از مردان است.
- توزیع سنی: بروز بيماری بین سنین ۲۵ تا ۵۵ سالگی افزایش می‌یابد.

- **توزیع جغرافیایی/نژادی:** شیوع بیماری در برخی مناطق مانند آسیا و آفریقا کمتر از سایر نقاط جهان است.

۳. درمان و پیش‌آگهی کلی:

- **پیشرفت در درمان:** در دو دهه اخیر، با معرفی **داروهای بیولوژیک و درمان‌های هدفمند**، تحول بزرگی در کنترل بیماری ایجاد شده و از بسیاری از آسیب‌های دائمی جلوگیری می‌شود.
- **درمان قطعی (Cure):** علی‌رغم این پیشرفت‌ها، **هیچ درمان قطعی** برای RA وجود ندارد. هدف اصلی درمان، کنترل فعالیت بیماری، کاهش التهاب و جلوگیری از تخریب مفاصل است.

سوال ۹

سوال: تمام عوامل نامبرده با افزایش خطر نسبی بروز بیماری روماتوئید همراه است **بجز؟**

الف) قطع سیگار ب) بیماری اطراف لثه (پریودنتیت) ج) عفونت EBV در ریه د) نور خورشید

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (صحیح): قطع سیگار** نه تنها ریسک فاکتور نیست، بلکه یک اقدام پیشگیرانه محسوب می‌شود. خود **سیگار کشیدن** قوی‌ترین عامل خطر محیطی برای RA است، بنابراین قطع آن باعث کاهش خطر می‌شود. درسنامه به طور مفصل به نقش سیگار کشیدن در افزایش خطر RA تا ۳.۵ برابر اشاره می‌کند.
- **گزینه ب (نادرست): بیماری اطراف لثه یا پریودنتیت**، که توسط باکتری‌هایی مانند *Porphyromonas gingivalis* ایجاد می‌شود، به عنوان یکی از عوامل خطر محیطی احتمالی برای RA ذکر شده است. این باکتری‌ها نیز می‌توانند باعث فرآیند سیترولیناسیون شوند.
- **گزینه ج (نادرست): عفونت با ویروس اپشتین-بار (EBV)** یکی از عوامل عفونی است که به عنوان محرک احتمالی در پاتوژنز RA مطرح شده است.
- **گزینه د (نادرست): نور خورشید** به عنوان عامل خطر برای RA ذکر نشده است. (توجه: نور خورشید یک عامل خطر شناخته شده برای بیماری لوپوس است، نه RA). با این حال، در مقایسه با گزینه‌ها، "قطع سیگار" تنها موردی است که به طور قطع باعث **کاهش** خطر می‌شود و نه افزایش آن.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: عوامل خطر محیطی در آرتریت روماتوئید

در حالی که استعداد ژنتیکی زمینه را برای RA فراهم می‌کند، عوامل محیطی به عنوان "**ماشه**" یا محرک‌هایی عمل می‌کنند که باعث شروع پاسخ خودایمنی در افراد مستعد می‌شوند. مهم‌ترین عوامل خطر محیطی ذکر شده در درسنامه عبارتند از:

۱. سیگار کشیدن (Cigarette Smoking):

- **مهم‌ترین عامل خطر:** این مورد قوی‌ترین و اثبات‌شده‌ترین عامل خطر محیطی برای RA است.

- **افزایش خطر:** خطر ابتلا به RA را ۱.۵ تا ۳.۵ برابر افزایش می‌دهد.
- **اثر هم‌افزایی با ژنتیک:** ترکیب سیگار کشیدن با داشتن ژن "اپی‌توپ مشترک"، خطر بیماری را ۲۰ تا ۴۰ برابر افزایش می‌دهد که نشان‌دهنده تعامل شدید ژن و محیط است.
- **مکانیزم:** دود سیگار باعث التهاب در ریه و فعال شدن آنزیم PAD می‌شود. این امر منجر به **سیترولیناسیون** پروتئین‌های ریوی شده و این پروتئین‌های تغییر یافته به عنوان آنتی‌ژن‌های جدید (neoepitopes) عمل کرده و سیستم ایمنی را علیه خود تحریک می‌کنند. این فرآیند عمدتاً با RA از نوع **ACPA مثبت** مرتبط است.

۲. عوامل عفونی (Infections):

- **ویروس اپشتین-بار (EBV):** شواهد اپیدمیولوژیک ارتباط بین این ویروس و RA را مطرح کرده‌اند.
- **میکروبیوم دهان و روده:**
 - **پریدونتیت:** بیماری لته ناشی از باکتری *Porphyromonas gingivalis* با RA مرتبط دانسته شده است. این باکتری نیز دارای آنزیم PAD است و می‌تواند پروتئین‌ها را سیترولینه کند.
 - **میکروبیوم روده:** عدم تعادل باکتری‌های روده و افزایش برخی گونه‌ها مانند *Prevotella copri* ممکن است در تحریک سیستم ایمنی نقش داشته باشند.

۳. سایر عوامل استنشاقی:

- **قرار گرفتن در معرض سیلیکا (Silica) و سایر مواد استنشاقی شغلی** نیز به عنوان عامل خطر مطرح شده است. نظریه کلی این است که این عوامل محیطی (به‌ویژه سیگار و عفونت‌های دهانی/ریوی) در **مخاط‌ها** (مانند ریه یا لته) باعث ایجاد تغییرات پروتئینی (سیترولیناسیون) می‌شوند و اولین جرقه‌های پاسخ خودایمنی سال‌ها قبل از شروع علائم مفصلی در آنجا زده می‌شود.

سوال ۱۰

سوال: التهاب کدام ناحیه مفصلی در بیماری روماتوئید شایع‌ترین و شاخص بیماری است؟

الف) Ankles (مچ پا) ب) First CMC (مفصل کارپومتاکارپال اول شست) ج) Atlantoaxial (مفصل بین مهره C1 و C2) د) MCPs (مفاصل متاکارپوفالانژیال)

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** مچ پا می‌تواند در آرتریت روماتوئید درگیر شود، اما شایع‌ترین و شاخص‌ترین محل درگیری نیست.

- **گزینه ب (نادرست):** مفصل کارپومتاکارپال اول (پایه شست) به طور کلاسیک در **استئوآرتریت (آرتروز) دست** درگیر می‌شود و درگیری آن در RA شایع نیست.
- **گزینه ج (نادرست):** درگیری مفصل آتلانتواگزپال در ستون فقرات گردنی یکی از تظاهرات مهم و بالقوه خطرناک RA است، اما به هیچ وجه شایع‌ترین محل درگیری اولیه بیماری محسوب نمی‌شود.
- **گزینه د (صحیح):** درسنامه به وضوح بیان می‌کند که پس از استقرار بیماری، **مفاصل مچ دست و دست‌ها، به عنوان شایع‌ترین مفاصل درگیر، برجسته می‌شوند.** درگیری مفاصل **متاکارپوفالانژیال (MCPS)** و پروگزیمال اینترفالانژیال (PIPs) از مشخصه‌های اصلی و کلاسیک بیماری RA است.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: الگوی درگیری مفصلی در آرتریت روماتوئید

الگوی درگیری مفاصل یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌ها در تشخیص بالینی آرتریت روماتوئید است.

۱. مشخصات کلی:

- **پلی آرتریت متقارن:** مشخصه اصلی RA، درگیری چندین مفصل به صورت قرینه در دو طرف بدن است.

۲. شایع‌ترین مفاصل درگیر:

- بیماری معمولاً مفاصل کوچک محیطی را درگیر می‌کند.
- **دست‌ها و مچ دست‌ها:** این نواحی **شایع‌ترین و شاخص‌ترین** محل‌های درگیری هستند. به طور خاص:
 - مفاصل متاکارپوفالانژیال (MCPS)
 - مفاصل پروگزیمال اینترفالانژیال (PIPs)
 - مفاصل مچ دست (Wrists)
- **پاها:**
 - مفاصل متاتارسوفالانژیال (MTPs) نیز به طور شایع درگیر می‌شوند.
- **مفاصل بزرگ:** آرنج‌ها، شانه‌ها، زانوها و مچ پاها نیز به طور مکرر درگیر می‌شوند.

۳. درگیری ستون فقرات:

- RA معمولاً ستون فقرات سینه‌ای و کمری را درگیر نمی‌کند.
- تنها ناحیه از ستون فقرات که به طور مشخص درگیر می‌شود، **ستون فقرات گردنی**، به ویژه مفصل **آتلانتواگزپال (بین مهره‌های C1 و C2)** است. این درگیری می‌تواند منجر به نیمه‌دررفتگی و عوارض عصبی جدی شود.

۴. مفاصل معمولاً درگیر نشده (Spared Joints):

- مفاصل **دیستال اینترفالانژیال (DIPs)** در انگشتان دست معمولاً درگیر نمی‌شوند. درگیری این مفاصل بیشتر به نفع استئوآرتریت یا آرتریت پسوریاتیک است.

سوال ۱۱

سوال: کدامیک بعنوان عارضه شایع بیماری روماتوئید محسوب می گردد؟

الف) اسکرو مالاسی ب) واسکولیت ج) شوگرن د) میلوپاتی

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** اسکرومالاسی پرفورانز (سوراخ شدن صلبیه چشم) یک عارضه بسیار **جدی اما نادر** از اسکلریت در بیماران RA است و یک عارضه "شایع" محسوب نمی شود.
- **گزینه ب (نادرست):** واسکولیت روماتوئید (التهاب عروق) یک تظاهر خارج مفصلی **جدی** است که در بیماران با بیماری طولانی مدت و سرولوژی مثبت (RF/ACPA بالا) دیده می شود، اما یک عارضه "شایع" در تمام بیماران RA نیست.
- **گزینه ج (صحیح):** **سندرم شوگرن** یک بیماری خودایمن است که غدد برون ریز (اشکی و بزاقی) را درگیر کرده و باعث خشکی چشم و دهان می شود. این سندرم می تواند به صورت اولیه (به تنهایی) یا ثانویه (همراه با بیماری دیگر) رخ دهد. **همراهی سندرم شوگرن با آرتریت روماتوئید بسیار شایع است** و بسیاری از بیماران RA علائم خشکی (sicca symptoms) را تجربه می کنند. درسمانه نیز در بخش تشخیص افتراقی به شوگرن اشاره می کند که نشان دهنده همپوشانی و همراهی بالای این دو بیماری است.
- **گزینه د (نادرست):** میلوپاتی (آسیب نخاع) یک عارضه **نادر اما بسیار جدی** است که می تواند در نتیجه نیمه دررفتگی آتلانتوآگزیکال در ستون فقرات گردنی ایجاد شود. این عارضه به هیچ وجه شایع نیست.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: بیماری های همراه و عوارض شایع RA

آرتریت روماتوئید به عنوان یک بیماری خودایمن سیستمیک، می تواند با سایر بیماری های خودایمن همراه بوده و عوارض متعددی ایجاد کند.

۱. همراهی با سایر بیماری های خودایمن:

- **سندرم شوگرن (Sjögren's Syndrome):**
 - این شایع ترین بیماری خودایمنی است که با RA همراهی دارد.
 - بسیاری از بیماران مبتلا به RA دچار **سندرم شوگرن ثانویه** می شوند.
 - علائم اصلی آن **کراتوکونژونکتیویت سیکا (خشکی چشم)** و **گزروستومی (خشکی دهان)** است.
 - این بیماران اغلب از احساس "شن ریزه" در چشم ها شکایت دارند و ممکن است دچار پوسیدگی های دندان شوند.

۲. عوارض مرتبط با التهاب مزمن:

- **بیماری‌های قلبی-عروقی:** التهاب سیستمیک مزمن، فرآیند آترواسکلروز را تسریع کرده و خطر سکته قلبی و مغزی را افزایش می‌دهد. این مورد شایع‌ترین علت مرگ در بیماران RA است.
- **پوکی استخوان (Osteoporosis):**
 - در بیماران RA شایع است و به دلایل متعددی رخ می‌دهد:
 - التهاب مزمن که خود باعث فعال شدن استئوکلاست‌ها می‌شود.
 - مصرف مزمن کورتیکواستروئیدها.
 - بی‌حرکتی به دلیل درد و ناتوانی مفصلی.
- **کم‌خونی بیماری‌های مزمن (Anemia of Chronic Disease):** یکی از شایع‌ترین یافته‌های هماتولوژیک است.

۳. عوارض جدی اما کمتر شایع:

- **واسکولیت روماتوئید:** التهاب عروق خونی که می‌تواند پوست، اعصاب محیطی و ارگان‌های داخلی را درگیر کند.
 - **میلوپاتی فشاری:** ناشی از ناپایداری ستون فقرات گردنی.
 - **اسکلریت/اسکلرومالاسی:** التهاب شدید صلبیه چشم که در موارد نادر می‌تواند منجر به سوراخ شدن کره چشم شود.
- بنابراین، در میان گزینه‌های مطرح شده، **همراهی با سندرم شوگرن** شایع‌ترین پدیده‌ای است که در جمعیت بیماران RA دیده می‌شود.

سوال ۱۲

سوال: خانم 50 ساله با سابقه آرتریت روماتوئید... از سه ماه قبل با احساس شن ریزه در چشم‌ها و خشکی دهان به شما مراجعه می‌نماید. در معاینه قرمزی چشم‌ها مشهود می‌باشد. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

الف) اسکلریت ب) اپی اسکلریت ج) یوایتیس د) کراتوکونژنکتیویت سیکا

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف، ب و ج (نادرست):** اسکلریت، اپی اسکلریت و یوویت همگی از تظاهرات چشمی RA هستند، اما این بیماری‌ها با التهاب ساختارهای مختلف چشم مشخص می‌شوند و علائم اصلی آنها معمولاً درد شدید چشمی و قرمزی موضعی است، نه لزوماً احساس خشکی.
- **گزینه د (صحیح):** علائم بیمار شامل "احساس شن ریزه در چشم" و "خشکی دهان"، علائم کلاسیک **سندرم سیکا (Sicca Syndrome)** هستند. تظاهر چشمی این سندرم، **کراتوکونژنکتیویت سیکا (Keratoconjunctivitis Sicca)** یا خشکی قرنیه و ملتحمه است. این وضعیت در زمینه **سندرم شوگرن ثانویه** رخ می‌دهد که همراهی بسیار شایعی با آرتریت روماتوئید دارد. قرمزی چشم در این حالت ناشی از خشکی و تحریک سطح چشم است.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: تظاهرات چشمی و همراهی RA با سندرم شوگرن

چشم یکی از ارگان‌هایی است که می‌تواند در سیر بیماری آرتریت روماتوئید درگیر شود. تظاهرات چشمی RA متنوع بوده و از مشکلات خفیف تا موارد تهدید کننده بینایی متغیر است.

۱. کراتوکونژنکتیویت سیکا (KCS) یا خشکی چشم :

- **شایع‌ترین تظاهر چشمی:** این عارضه، شایع‌ترین مشکل چشمی در بیماران RA است.
- **ارتباط با سندرم شوگرن:** KCS علامت اصلی **سندرم شوگرن ثانویه** است. سندرم شوگرن یک بیماری خودایمن است که غدد اشکی و بزاقی را تخریب می‌کند و همراهی آن با RA بسیار شایع است.
- **علائم:** بیماران از علائمی مانند **خشکی، سوزش، خارش، احساس جسم خارجی یا "شن‌ریزه" در چشم، حساسیت به نور و تاری دید** متناوب شکایت دارند. قرمزی و تحریک سطح چشم نیز شایع است.

۲. اپی‌اسکلریت (Episcleritis):

- التهاب لایه سطحی صلبیه (سفیدی چشم) است.
- معمولاً خوش‌خیم و خود محدود شونده است و باعث قرمزی موضعی و ناراحتی خفیف می‌شود.

۳. اسکلریت (Scleritis):

- التهاب عمقی و جدی‌تر صلبیه است که با **درد شدید چشم، قرمزی منتشر و کاهش احتمالی بینایی** همراه است.
- این عارضه جدی‌تر بوده و می‌تواند نشان‌دهنده واسکولیت سیستمیک باشد.
- در موارد بسیار شدید و نادر، می‌تواند منجر به نازک شدن و سوراخ شدن صلبیه (اسکلرومالاسی پرفورانز) شود.

۴. سایر تظاهرات: یووئیت (التهاب لایه‌های داخلی‌تر چشم) در RA نادرتر است.

در میان این موارد، **خشکی چشم ناشی از سندرم شوگرن ثانویه** شایع‌ترین مشکلی است که بیماران RA با آن مواجه می‌شوند.

سوال ۱۳

سوال: خانم 70 ساله با سابقه آرتریت روماتوئید از 30 سال قبل که بعلت زخم ساق پاها و تب از 3 ماه قبل به بیمارستان مراجعه می‌نماید. در معاینه تب دار، اسپلنومگالی، و ندولهای متعدد در ناحیه آرنج ها و در آزمایشات نوتروپنی و فاکتور روماتوئید بالا داشته. محتمل ترین تشخیص چیست؟

الف) سندرم فلتی (Felty's syndrome)

ب) واسکولیت روماتوئید (Rheumatoid vasculitis)

ج) بیماری استیل (Still's disease)

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (صحیح):** این بیمار دارای **تریاد کلاسیک سندرم فلتی** است که یکی از عوارض جدی و خارج مفصلی آرتریت روماتوئید می‌باشد. این تریاد شامل:
 1. **آرتریت روماتوئید (معمولاً طولانی مدت و شدید):** بیمار سابقه ۳۰ ساله RA دارد.
 2. **اسپلنومگالی (بزرگی طحال):** در معاینه یافت شده است.
 3. **نوتروپنی (کاهش تعداد نوتروفیل‌ها):** در آزمایشات گزارش شده است. درسنامه به طور مشخص "سندرم فلتی" را به عنوان یکی از تظاهرات هماتولوژیک (خونی) RA ذکر می‌کند.
- **گزینه ب (نادرست):** اگرچه وجود زخم ساق پا در این بیمار می‌تواند نشانه‌ای از **واسکولیت روماتوئید** باشد (که اغلب در بیماران مبتلا به فلتی نیز دیده می‌شود)، اما تشخیص واسکولیت به تنهایی تریاد اسپلنومگالی و نوتروپنی را توضیح نمی‌دهد. سندرم فلتی تشخیص کامل‌تر و جامع‌تری برای این مجموعه علائم است.
- **گزینه ج (نادرست):** بیماری استیل با تب‌های بالا، راش پوستی گذرا و معمولاً **لکوسیتوز (افزایش گلبول سفید)** مشخص می‌شود، نه نوتروپنی. همچنین بیماران استیل معمولاً RF منفی هستند.
- **گزینه د (نادرست):** اگرچه بیماران RA ریسک بالاتری برای ابتلا به لنفوم دارند و لنفوم می‌تواند باعث تب و اسپلنومگالی شود، اما وجود نوتروپنی در زمینه RA طولانی مدت، سندرم فلتی را به عنوان محتمل‌ترین تشخیص مطرح می‌کند.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: تظاهرات هماتولوژیک و عوارض شدید RA

آرتریت روماتوئید می‌تواند با عوارض خونی و سیستمیک متعددی همراه باشد که معمولاً در بیماران با بیماری طولانی‌مدت، شدید و سرولوژی مثبت (RF و ACPA بالا) دیده می‌شود.

۱. تظاهرات هماتولوژیک (خونی):

- **کم‌خونی بیماری‌های مزمن:** شایع‌ترین یافته خونی در RA است.
- **ترومبوسیتوز:** افزایش تعداد پلاکت‌ها که اغلب به عنوان یک مارکر التهابی عمل می‌کند.
- **سندرم فلتی (Felty's Syndrome):**
 - **تعریف:** یک عارضه نادر اما جدی از RA.
 - **تریاد تشخیصی:**
 1. آرتریت روماتوئید
 2. بزرگی طحال (Splenomegaly)
 3. کاهش تعداد نوتروفیل‌ها (Neutropenia)
 - **اهمیت بالینی:** نوتروپنی شدید بیماران را در معرض خطر بالای **عفونت‌های باکتریال شدید و مکرر** قرار می‌دهد. این بیماران اغلب تظاهرات خارج مفصلی دیگری مانند ندول‌های روماتوئید و زخم‌های پوستی نیز دارند.

۲. واسکولیت روماتوئید (Rheumatoid Vasculitis):

- **تعریف:** التهاب عروق خونی کوچک تا متوسط که می‌تواند ارگان‌های مختلفی را درگیر کند.
- **تظاهرات بالینی:**
 - **پوستی:** زخم‌های مقاوم به درمان (به‌ویژه در ساق پا)، پوریوری قابل لمس، انفارکت‌های کوچک اطراف بستر ناخن.
 - **عصبی:** درگیری اعصاب محیطی به صورت مونونوریت مولتی‌پلکس (مثلاً افتادگی مچ دست یا پا).
 - **احشایی:** در موارد نادر می‌تواند عروق ارگان‌های داخلی را نیز درگیر کند.
- **ارتباط:** واسکولیت اغلب در همان گروه بیمارانی رخ می‌دهد که مستعد ابتلا به سندرم فلتی هستند (بیماری شدید و سرولوژی مثبت).

سوال ۱۴

سوال: سلول T در بیماری زایی RA چه نقشی دارد؟

پاسخ تشریحی

سلول T، به ویژه **لنفوسیت T کمکی CD4+**، نقش **محوری و سازمان‌دهنده** را در شروع و تداوم پاسخ ایمنی مخرب در آرتریت روماتوئید ایفا می‌کند. این سلول به عنوان "رهبر ارکستر" التهاب عمل می‌کند. نقش آن در چند حوزه کلیدی قابل بررسی است:

1. **شروع پاسخ خود ایمنی:** بیماری با شکست تحمل ایمنی (breakdown in self-tolerance) در سلول‌های T آغاز می‌شود. عوامل ژنتیکی (به‌ویژه آلل‌های HLA-DR حاوی اپی‌توپ مشترک) باعث می‌شوند که سلول‌های T، پپتیدهای خودی (مانند پپتیدهای سیترولینه) را به عنوان بیگانه شناسایی کرده و فعال شوند.
2. **فعال‌سازی و هدایت سایر سلول‌های ایمنی:**
 - **فعال‌سازی ماکروفاژها و فیبروبلاست‌ها:** سلول T فعال شده، از طریق تماس مستقیم سلول به سلول و ترشح سایتوکاین‌ها، ماکروفاژها و فیبروبلاست‌های سینوویال را فعال می‌کند. این دو سلول پس از فعال‌سازی، به منابع اصلی تولید سایتوکاین‌های مخرب (مانند **TNF-α** و **IL-1**) و آنزیم‌های هضم‌کننده غضروف (MMPs) تبدیل می‌شوند.
 - **کمک به سلول‌های B:** سلول‌های T کمکی، سیگنال‌های لازم را برای تمایز سلول‌های B به پلاسماسل‌ها فراهم می‌کنند. این پلاسماسل‌ها مسئول تولید اتوآنتی‌بادی‌های کلیدی بیماری (RF و ACPA) هستند.
3. **تمایز به زیرگروه‌های التهابی:** در محیط التهابی مفصل، سلول‌های T به زیرگروه‌های بسیار التهابی مانند **سلول‌های Th17** تمایز می‌یابند. این سلول‌ها با ترشح **اینترلوکین-17 (IL-17)**، باعث جذب نوتروفیل‌ها به مفصل و تشدید تخریب استخوان از طریق فعال‌سازی استئوکلاست‌ها می‌شوند.

4. **نقص در سلول‌های T تنظیم‌کننده (Treg):** در بیماران RA، تعداد و عملکرد سلول‌های T تنظیم‌کننده که وظیفه سرکوب پاسخ ایمنی را دارند، دچار نقص است. این کمبود باعث می‌شود که پاسخ التهابی مهار نشده و به صورت مزمن ادامه یابد.

شواهد نقش محوری سلول T عبارتند از: ارتباط قوی ژنتیکی با مولکول MHC کلاس II (که به سلول T آنتی‌ژن معرفی می‌کند)، حضور فراوان سلول‌های T خاطره در بافت سینوویال ملتهب، و موفقیت درمان‌هایی که مستقیماً سلول T را هدف قرار می‌دهند.

سوال ۱۵

سوال: نام این تغییر شکل انگشت چیست؟ (با توجه به تصویر که هیپراکستنشن مفصل PIP و فلکسیون مفصل DIP را نشان می‌دهد)

الف) Boutonnière Deformity (ب) Swan neck Deformity (ج) Ulnar Deviation (د) Fixed flexion Deformity

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** دفورمیتی بوتونیر (Boutonnière) الگوی **معکوس** این تصویر را دارد، یعنی **فلکسیون (خم شدن) در مفصل PIP** و هیپراکستنشن (باز شدن بیش از حد) در مفصل DIP.
- **گزینه ب (صحیح):** تصویر نشان‌دهنده **هایپراکستنشن (باز شدن بیش از حد) در مفصل پروگزیمال اینترفالانژیال (PIP)** و **فلکسیون (خم شدن) در مفصل دیستال اینترفالانژیال (DIP)** است. این الگوی مشخص، **دفورمیتی گردن قویی (Swan neck Deformity)** نامیده می‌شود.
- **گزینه ج (نادرست):** انحراف اولنار (Ulnar Deviation) به انحراف انگشتان به سمت استخوان اولنا (سمت انگشت کوچک) در محل مفاصل متاکارپوفالانژیال (MCP) اشاره دارد و مربوط به الگوی خم و باز شدن مفاصل یک انگشت نیست.
- **گزینه د (نادرست):** این یک اصطلاح غیراختصاصی است. در حالی که بخشی از مفصل در حالت فلکسیون است، نام دقیق و صحیح این تغییر شکل ترکیبی، "گردن قویی" است.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: تغییر شکل‌های کلاسیک دست در آرتریت روماتوئید پیشرفته

التهاب مزمن و کنترل نشده در آرتریت روماتوئید منجر به تخریب کپسول مفصلی، لیگامان‌ها و تاندون‌ها می‌شود. این آسیب‌های ساختاری باعث ناپایداری مفاصل و ایجاد تغییر شکل‌های (دفورمیتی‌های) مشخص و اغلب غیرقابل برگشت، به ویژه در دست‌ها، می‌شود. تشخیص این دفورمیتی‌ها از نظر بالینی اهمیت زیادی دارد. مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱. دفورمیتی گردن قویی (Swan-Neck Deformity):

- **ظاهر:** انگشت شبیه به گردن قو می‌شود.

- **الگوی مفصلی:**
 - **هیپراکستنشن** (باز شدن بیش از حد) در مفصل PIP.
 - **فلکسیون** (خم شدن) جبرانی در مفصل DIP.
- **مکانیزم:** ناشی از التهاب و آسیب به ساختارهای نگهدارنده مفصل PIP و عدم تعادل در عملکرد تاندون‌های بازکننده و خم‌کننده انگشت است.

۲. دفورمیتی بوتونیر (Boutonnière Deformity):

- **ظاهر:** به معنای "جا دکمه‌ای" است.
- **الگوی مفصلی:**
 - **فلکسیون** (خم شدن) در مفصل PIP.
 - **هیپراکستنشن** (باز شدن بیش از حد) در مفصل DIP.
- **مکانیزم:** ناشی از آسیب به قسمت مرکزی تاندون اکستنسور (بازکننده) در محل اتصال آن به مفصل PIP است.

۳. انحراف اولنار (Ulnar Deviation / Ulnar Drift):

- **ظاهر:** انگشتان به سمت خارج دست (سمت استخوان اولنا) منحرف می‌شوند.
- **الگوی مفصلی:** این تغییر در سطح مفاصل **متاکارپوفالانژیال (MCPs)** رخ می‌دهد.
- **مکانیزم:** ناشی از سینوویت شدید و تخریب لیگامان‌ها و کپسول مفصلی در مفاصل MCP است که منجر به نیمه‌دررفتگی و انحراف می‌شود.

۴. دفورمیتی بوتونیر شست:

- **الگوی مفصلی:** فلکسیون در مفصل MCP شست و هیپراکستنشن در مفصل اینترفالانژیال (IP) شست.

سوال ۱۶

سوال: کدامیک از عبارات زیر در مورد ندول روماتوئید درست است؟

- الف) اکثر مبتلایان به آرتریت روماتوئید ندول دارند.
- ب) معمولاً در مبتلایانی دیده میشود که RF مثبت دارند.
- ج) در صورت وجود ندول پیش آگهی بیماری بهتر می باشد.
- د) معمولاً دردناک است.

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** ندول‌های روماتوئید اگرچه یک یافته کلاسیک هستند، اما تنها در حدود ۲۰-۳۰٪ از بیماران مبتلا به RA دیده می‌شوند، بنابراین "اکثر" مبتلایان ندول ندارند.
- **گزینه ب (صحیح):** وجود ندول‌های روماتوئید قویاً با **سرولوژی مثبت**، به ویژه تیترهای بالای **فاکتور روماتوئید (RF)**، مرتبط است. این ندول‌ها به ندرت در بیماران سرونگاتیو دیده می‌شوند.
- **گزینه ج (نادرست):** برعکس، وجود ندول‌های روماتوئید نشان‌دهنده یک فنوتیپ **شدیدتر** از بیماری است و با **پیش‌آگهی بدتر** و احتمال بالاتر تظاهرات خارج مفصلی دیگر (مانند واسکولیت) همراه است.
- **گزینه د (نادرست):** ندول‌های روماتوئید معمولاً توده‌هایی **سفت و بدون درد** هستند، مگر اینکه دچار التهاب، عفونت یا زخم شوند.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: ندول‌های روماتوئید

ندول‌های روماتوئید شایع‌ترین تظاهر پوستی و خارج مفصلی آرتریت روماتوئید هستند و شناخت ویژگی‌های آنها در ارزیابی بیمار اهمیت دارد.

۱. تعریف و مشخصات:

- **ماهیت:** توده‌هایی از بافت گرانولوماتوز هستند که در زیر پوست (subcutaneous) تشکیل می‌شوند.
- **ویژگی‌های فیزیکی:** معمولاً **سفت، متحرک و بدون درد** هستند.
- **محل شایع:** بیشتر در نواحی‌ای ایجاد می‌شوند که تحت فشار یا ترومای مکرر قرار دارند، مانند سطح اکستنسور ساعد نزدیک آرنج، روی مفاصل انگشتان، و تاندون آشیل. این ندول‌ها می‌توانند در ارگان‌های داخلی مانند ریه نیز ایجاد شوند.

۲. پاتولوژی (ساختار میکروسکوپی):

- ندول روماتوئید ساختار میکروسکوپی مشخصی دارد که شامل سه ناحیه است:
 ۱. **مرکز نکروز فیبرینوئید:** یک ناحیه مرکزی متشکل از مواد تخریب شده.
 ۲. **لایه پالیسیدینگ:** حصار از ماکروفاژها و فیبروبلاست‌ها که اطراف مرکز نکروزه را احاطه کرده‌اند.
 ۳. **کپسول خارجی:** یک لایه بیرونی از بافت همبند و سلول‌های التهابی مزمن (لنفوسیت‌ها و پلاسماسل‌ها).

۳. اهمیت بالینی و ارتباطها:

- **شیوع:** در حدود ۲۰-۳۰٪ از بیماران RA، عمدتاً در فاز پیشرفته بیماری، دیده می‌شوند.
- **ارتباط با سرولوژی:** وجود ندول‌ها قویاً با **مثبت بودن فاکتور روماتوئید (RF)** در تیترهای بالا مرتبط است.
- **اهمیت پیش‌آگهی:** ندول‌های روماتوئید یک نشانگر برای **بیماری شدیدتر و تهاجمی‌تر** هستند. بیماران که ندول دارند، در معرض خطر بیشتری برای سایر عوارض خارج مفصلی جدی مانند **واسکولیت روماتوئید** و درگیری ریوی قرار دارند.

سوال: کدام عامل محیطی بیشترین اثر همافزایی (synergistic effect) را با آلل‌های اپی‌توپ مشترک (shared epitope) در افزایش خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید دارد؟

الف) عفونت با ویروس اپشتین-بار (EBV) ب) سیگار کشیدن ج) بیماری پریدونتال د) چاقی

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** در برنامه به عفونت EBV به عنوان یک محرک احتمالی اشاره می‌کند، اما اثر همافزایی قدرتمند و مشخصی بین آن و اپی‌توپ مشترک، مشابه آنچه برای سیگار ذکر شده، بیان نمی‌کند.
- **گزینه ب (صحیح):** در برنامه به صراحت و با ذکر آمار، به اثر همافزایی فوق‌العاده قوی بین سیگار کشیدن و داشتن آلل‌های اپی‌توپ مشترک اشاره دارد. ذکر شده است که داشتن اپی‌توپ مشترک به تنهایی خطر را ۴ تا ۶ برابر می‌کند، اما ترکیب آن با **سیگار کشیدن**، این خطر را به **۲۰ تا ۴۰ برابر** افزایش می‌دهد. این قوی‌ترین تعامل ژن-محیط شناخته شده برای RA است.
- **گزینه ج (نادرست):** بیماری پریدونتال به عنوان یک عامل خطر محیطی مرتبط با RA (به ویژه نوع ACPA مثبت) ذکر شده است، اما در برنامه به اثر همافزایی آن با ژنتیک به اندازه سیگار کشیدن نپرداخته است.
- **گزینه د (نادرست):** چاقی در فایل در برنامه به عنوان یکی از عوامل خطر اصلی برای آرتریت روماتوئید ذکر نشده است.

خلاصه در برنامه مرتبط با سوال: تعامل ژن و محیط در پاتوژنز RA (مدل سیگار و اپی‌توپ مشترک)

آرتریت روماتوئید یک مثال کلاسیک از بیماری‌های پیچیده است که در آن، استعداد ژنتیکی به تنهایی برای ایجاد بیماری کافی نیست و نیازمند یک محرک محیطی برای شروع فرآیند بیماری است. مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مدل این تعامل، بین اپی‌توپ مشترک و سیگار کشیدن است.

۱. عامل ژنتیکی: اپی‌توپ مشترک (SE - Shared Epitope)

- **تعریف:** یک توالی آمینواسیدی خاص بر روی برخی از آلل‌های ژن HLA-DRB1 (بخشی از MHC کلاس II) است.
- **نقش:** این ساختار در ارائه پپتیدهای سیترولینه به سلول‌های T نقش دارد و زمینه را برای پاسخ خودایمنی فراهم می‌کند.
- **ریسک مستقل:** داشتن این آلل‌ها به تنهایی خطر ابتلا به RA را حدود **۴ تا ۶ برابر** می‌کند.

۲. عامل محیطی: سیگار کشیدن

- **تعریف:** قوی‌ترین و اثبات‌شده‌ترین عامل خطر محیطی برای RA.
- **نقش:** دود سیگار با ایجاد التهاب در بافت ریه، باعث فعال شدن آنزیم‌هایی به نام **PAD** می‌شود که پروتئین‌های طبیعی بدن را به پروتئین‌های **سیترولینه** تبدیل می‌کنند. این پروتئین‌های تغییر یافته برای سیستم ایمنی فرد مستعد، "بیگانه" تلقی شده و به عنوان اولین آنتی‌ژن‌ها، پاسخ خودایمنی را کلید می‌زنند.
- **ریسک مستقل:** سیگار کشیدن به تنهایی خطر ابتلا را **۱.۵ تا ۳.۵ برابر** می‌کند.

۳. اثر همافزایی (Synergism):

- **تعریف:** زمانی که اثر ترکیبی دو عامل بسیار بیشتر از مجموع اثرات فردی آنها باشد.
- **اثر ترکیبی SE و سیگار:** این تعامل، یک هم‌افزایی بسیار قوی را نشان می‌دهد. در فردی که هم دارای ژن اپی‌توپ مشترک است و هم سیگار می‌کشد، خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید به طور چشمگیری افزایش یافته و به ۲۰ تا ۴۰ برابر فرد عادی می‌رسد.
- **اهمیت بالینی:** این مدل به خوبی توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از افراد با وجود داشتن ژن مستعد یا سیگار کشیدن به تنهایی، به بیماری مبتلا نمی‌شوند، اما ترکیب این دو عامل به شدت خطرآفرین است. این تعامل عمدتاً با ایجاد RA از نوع ACPA مثبت (نوع شدیدتر بیماری) مرتبط است.

سوال ۱۸

سوال: کدام سلول در پانوس در آرتریت روماتوئید دیده **نمیشود**؟ (الف) نوتروفیل (ب) لنفوسیت (ج) ماکروفاژ (د) فیبروبلاست

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (صحیح):** این گزینه پاسخ صحیح است. اگرچه **مایع مفصلی (Synovial Fluid)** در آرتریت روماتوئید سرشار از نوتروفیل است، اما **بافت پانوس** که یک بافت التهابی **مزمن** است، عمدتاً از سلول‌های التهابی مزمن تشکیل شده است. نوتروفیل‌ها سلول‌های التهاب حاد هستند و جزء اصلی بافت خود پانوس محسوب نمی‌شوند.
- **گزینه ب (نادرست):** لنفوسیت‌ها (هم T و هم B) جزء اصلی و تعریف‌کننده انفیلترای التهابی در بافت پانوس هستند.
- **گزینه ج (نادرست):** ماکروفاژها یکی از سلول‌های کلیدی در پاتوژنز RA و جزء اصلی پانوس هستند.
- **گزینه د (نادرست):** فیبروبلاست‌های سینوویال سلول‌های اصلی هستند که با تکثیر (هیپرپلازی) خود، توده بافت پانوس را تشکیل می‌دهند و با ترشح آنزیم‌های مخرب، باعث تخریب غضروف می‌شوند.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: پاتولوژی و اجزای سلولی پانوس روماتوئید

پانوس، مشخصه پاتولوژیک اصلی آرتریت روماتوئید است. این بافت همان غشای سینوویال است که به دلیل التهاب مزمن، دچار تغییرات شدید ساختاری و عملکردی شده و به یک بافت تهاجمی تبدیل می‌شود.

۱. مشخصات هیستولوژیک (میکروسکوپی) پانوس:

- **هیپرپلازی لایه پوششی سینوویال:** افزایش چشمگیر تعداد لایه‌های سلولی پوشاننده سینوویوم.
- **انفیلترای سلولی متراکم:** نفوذ گسترده سلول‌های ایمنی به بافت زیرین سینوویوم.
- **نئوآنژیوژنز:** تشکیل عروق خونی جدید و فراوان.

۲. **اجزای سلولی بافت پانوس:** بافت پانوس عمدتاً از سلول‌های زیر تشکیل شده است که نشان‌دهنده یک التهاب مزمن و فعال است:

- **فیبروبلاست‌های سینوویال (Synovial Fibroblasts):** سلول‌های ساختاری که به شدت تکثیر یافته و توده اصلی پانوس را می‌سازند. این سلول‌ها پس از فعال شدن، آنزیم‌های مخرب غضروف (MMPs) را تولید می‌کنند.
- **ماکروفاژها (Macrophages):** سلول‌های ایمنی ذاتی که به عنوان "کارخانه‌های تولید سایتوکاین" عمل کرده و مقادیر زیادی IL-1، TNF- α و IL-6 تولید می‌کنند.
- **لنفوسیت‌ها (Lymphocytes):** شامل لنفوسیت‌های T (که پاسخ ایمنی را هدایت می‌کنند) و لنفوسیت‌های B (که به پلاسماسل تمایز یافته و آنتی‌بادی تولید می‌کنند). این سلول‌ها اغلب به صورت تجمعات سازمان‌یافته شبیه غدد لنفاوی (فولیکول‌های لنفوئیدی) دیده می‌شوند.

۳. تفاوت کلیدی بین بافت پانوس و مایع مفصلی: درک این تفاوت بسیار مهم است:

- **بافت پانوس:** محل التهاب مزمن است و سلول‌های غالب آن **لنفوسیت، ماکروفاژ و فیبروبلاست** هستند.
- **مایع مفصلی:** فضای داخل مفصل است که در پاسخ به التهاب، پر از مایع و سلول‌های التهابی **حاد** می‌شود. سلول غالب در مایع مفصلی **نوتروفیل** است. نوتروفیل‌ها از طریق عروق خونی پانوس به فضای مفصلی فراخوانده می‌شوند اما جزء ساختاری خود بافت پانوس نیستند.

سوال ۱۹

سوال: کدامیک از گزاره‌های زیر در تعریف بیماری روماتوئید آرتریت صدق **نمی‌کند**؟

الف) التهاب مزمن ب) تخریب پیشرونده ج) درگیری قرینه مفاصل د) علت بیماری شناخته شده است

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (نادرست):** این گزاره صحیح است. درسنامه به طور مکرر RA را به عنوان "شایع‌ترین نوع آرتریت التهابی مزمن" توصیف می‌کند.
- **گزینه ب (نادرست):** این گزاره صحیح است. مشخصه بیماری، ماهیت "پیشرونده" آن است که منجر به "تخریب غضروف مفصلی و استخوان" می‌شود.
- **گزینه ج (نادرست):** این گزاره صحیح است. RA به طور کلاسیک با "پلی‌آرتریت متقارن" مشخص می‌شود، به این معنی که مفاصل مشابه در دو طرف بدن را درگیر می‌کند.
- **گزینه د (صحیح):** این گزاره نادرست است و پاسخ صحیح سوال می‌باشد. درسنامه در چندین اسلاید تاکید می‌کند که آرتریت روماتوئید یک بیماری با **"علت ناشناخته (Unknown Etiology)"** است. علی‌رغم پیشرفت‌های زیاد در شناخت پاتوژنز بیماری، عامل اولیه شروع کننده آن هنوز کشف نشده است.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: تعریف و ویژگی‌های بنیادین آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید (RA) بر اساس چند ویژگی کلیدی تعریف می‌شود که آن را از سایر انواع آرتریت متمایز می‌کند.

- **ماهیت بیماری:**

- **خودایمن (Autoimmune):** یک بیماری خودایمن سیستمیک است که در آن سیستم ایمنی بدن به بافت‌های خودی، به ویژه سینوویوم مفاصل، حمله می‌کند.
- **التهابی مزمن (Chronic Inflammatory):** التهاب ناشی از این حمله، طولانی‌مدت و پایدار است و به مرور زمان باعث آسیب بافتی می‌شود.

- **علت شناسی (Etiology):**

- **علت ناشناخته:** علی‌رغم شناسایی عوامل خطر ژنتیکی و محیطی، علت دقیق و اولیه شروع بیماری هنوز ناشناخته باقی مانده است. این موضوع یک مانع بزرگ برای پیشگیری و درمان قطعی بیماری است.

- **تظاهرات بالینی کلیدی:**

- **پلی‌آرتریت متقارن (Symmetric Polyarthrititis):** مشخصه اصلی بیماری، درگیری التهابی چندین مفصل (پلی‌آرتریت) به صورت قرینه (متقارن) است.
- **پیشرونده و تخریبی (Progressive and Destructive):** التهاب مزمن در RA ماهیت پیشرونده دارد و در صورت عدم درمان، به طور مداوم باعث **تخریب غضروف مفصلی و استخوان** حاشیه مفصل (اروژن) می‌شود.
- **سیستمیک (Systemic):** بیماری فقط به مفاصل محدود نمی‌شود و می‌تواند ارگان‌های متعددی مانند پوست، ریه، قلب و چشم‌ها را نیز درگیر کند.

سوال ۲۰

سوال: کدامیک از موارد زیر در ارتباط با ارزش تشخیصی Anti-CCP در آرتریت روماتوئید صحیح است؟

الف) ویژگی بالا ب) حساسیت بالا ج) حساسیت و ویژگی بالا د) حساسیت و ویژگی پایین

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (صحیح):** درسنامه به وضوح بیان می‌کند که **اختصاصیت تشخیصی (diagnostic specificity) تست Anti-CCP به ۹۵٪ نزدیک می‌شود.** ویژگی یا اختصاصیت بالا به این معناست که اگر تست مثبت باشد، با احتمال بسیار بالایی فرد به بیماری مبتلاست و احتمال مثبت کاذب بودن آن کم است.
- **گزینه ب و ج (نادرست):** در حالی که ویژگی Anti-CCP بسیار بالا است، حساسیت (sensitivity) آن به اندازه ویژگی‌اش بالا نیست و مشابه فاکتور روماتوئید (حدود ۷۵٪) است. حساسیت به معنای توانایی تست در شناسایی افراد بیمار است. از آنجایی که حدود ۲۵٪ از بیماران RA سرونگاتیو هستند، نمی‌توان گفت حساسیت این تست "بالا" است. بنابراین گزینه "حساسیت و ویژگی بالا" نیز نادرست است.
- **گزینه د (نادرست):** این گزینه کاملاً اشتباه است، زیرا همانطور که گفته شد، ویژگی این تست بسیار بالا است.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: ارزیابی آزمایشگاهی RA با تاکید بر Anti-CCP

در کنار ارزیابی بالینی، تست‌های سرولوژیک نقش حیاتی در تشخیص و تعیین پیش‌آگهی آرتریت روماتوئید دارند.

• فاکتور روماتوئید (RF):

- یک تست قدیمی‌تر که در حدود ۷۵٪ بیماران مثبت است.
- **محدودیت اصلی: ویژگی (Specificity) پایینی** دارد. این تست می‌تواند در بسیاری از بیماری‌های دیگر (لوپوس، شوگرن، هیپاتیت C) و حتی در افراد سالم نیز مثبت باشد.

• آنتی‌بادی ضد پپتید سیتروکلین حلقوی (Anti-CCP یا ACPA):

- **ویژگی بسیار بالا:** مزیت اصلی این تست، **اختصاصیت بسیار بالای آن (نزدیک به ۹۵٪)** برای آرتریت روماتوئید است. این ویژگی، Anti-CCP را به یک ابزار تشخیصی بسیار قدرتمند و قابل اعتماد تبدیل کرده است.
- **حساسیت (Sensitivity):** حساسیت این تست مشابه RF است و در همه بیماران مثبت نیست. حدود سه چهارم بیماران RA برای RF و/یا ACPA مثبت هستند.
- **ارزش پیش‌آگهی:** مثبت بودن Anti-CCP نه تنها به تشخیص کمک می‌کند، بلکه یک **نشانگر پیش‌آگهی بدتر** و احتمال بالاتر ابتلا به بیماری تخریبی و اروزیو است.
- **تشخیص زودهنگام:** این آنتی‌بادی‌ها می‌توانند سال‌ها قبل از بروز علائم بالینی در خون فرد ظاهر شوند.

جمع‌بندی بالینی: به دلیل ویژگی بسیار بالای Anti-CCP، این تست در کنار RF برای تایید تشخیص RA از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مثبت بودن آن، به ویژه در تیتراهای بالا، قویاً به نفع تشخیص RA است.

سوال ۲۱

سوال: کدامیک از گزاره‌های زیر در مورد (Anti-citrullinated Protein Antibodies (ACPAs در بیماری روماتوئید صحیح نیست؟

- الف) از ویژگی تشخیصی بالایی برخوردار است.
- ب) پیشگویی کننده سیر وخیم بیماری روماتوئید است.
- ج) ریسک فاکتور مستقل بیماریهای قلبی عروقی است.
- د) امکان مثبت شدن سالها قبل از شروع آرتریت وجود دارد.

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف (گزاره صحیح):** این گزاره کاملاً درست است. درسنامه به وضوح بیان می‌کند که ویژگی تشخیصی (specificity) تست Anti-CCP (که همان ACPA است) برای RA بسیار بالا و **نزدیک به ۹۵٪** است.
- **گزینه ب (گزاره صحیح):** این گزاره نیز صحیح است. درسنامه اشاره می‌کند که وجود این آنتی‌بادی‌ها با **پیامدهای بدتر بیماری** همراه است و ارزش پیش‌بینی‌کننده برای سیر وخیم‌تر بیماری دارد.
- **گزینه ج (گزاره اشتباه و پاسخ سوال):** در حالی که خود بیماری RA و مارکرهای التهابی آن ریسک فاکتور بیماری‌های قلبی-عروقی هستند، فایل درسنامه به طور مشخص ACPA را به عنوان یک **ریسک فاکتور مستقل** برای این بیماری‌ها معرفی نمی‌کند.
- **گزینه د (گزاره صحیح):** این گزاره صحیح است. درسنامه بیان می‌کند که ACPA و RF ممکن است **سال‌ها قبل از شروع بالینی بیماری** در سرم بیماران یافت شوند.

خلاصه درسنامه مرتبط با سوال: آنتی‌بادی‌های ضد پروتئین سیتروولینه (ACPA/Anti-CCP)

ACPA یکی از دو اتوآنتی‌بادی اصلی در تشخیص و مدیریت آرتریت روماتوئید است.

۱. پاتورنز:

- این آنتی‌بادی‌ها علیه پروتئین‌هایی تولید می‌شوند که در آنها اسید آمینه **آرژنین** به **سیتروولین** تبدیل شده است.
- این فرآیند سیتروولیناسیون توسط آنزیم **PAD** انجام می‌شود و تحت تاثیر عوامل محیطی مانند **سیگار کشیدن** تشدید می‌گردد.
- پروتئین‌های سیتروولینه (مانند فیبرینوژن و ویمنتین) به عنوان "نئوآنتی‌ژن" عمل کرده و پاسخ ایمنی را در افراد با استعداد ژنتیکی (دارای **اپی‌توپ مشترک**) تحریک می‌کنند.

۲. ارزش تشخیصی:

- **ویژگی (Specificity) بالا:** مهم‌ترین مزیت این تست، ویژگی بسیار بالای آن (نزدیک به **۹۵٪**) برای RA است. این ویژگی آن را به مارکری قابل اعتمادتر از RF تبدیل کرده است.
- **حساسیت (Sensitivity):** حساسیت آن مشابه RF است و در حدود ۷۵٪ بیماران مثبت می‌باشد.

۳. ارزش پیش‌آگهی و بالینی:

- **پیش‌بینی سیر بیماری:** مثبت بودن ACPA یک پیش‌بینی‌کننده قوی برای **سیر تهاجمی‌تر و وخیم‌تر بیماری**، با تخریب مفصلی بیشتر (اروژن) است.
- **تشخیص زود هنگام:** این آنتی‌بادی‌ها می‌توانند در مرحله **پیش‌بالینی (preclinical)**، یعنی ماه‌ها تا سال‌ها قبل از ظهور علائم مفصلی، در خون فرد شناسایی شوند. این دوره، "پنجره‌ای از فرصت" برای مداخلات پیشگیرانه در آینده را فراهم می‌کند.